

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド16枚) 全47問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.第6回 炭水化物の栄養(空腹)	16枚	47問
-------------------	-----	-----

6 第6回 炭水化物の栄養(空腹)

出典:6回 炭水化物の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(6).pdf(スライド16枚) 全47問

血糖値の変化と血糖維持の役割

- 食後、血糖値は上昇して、糖質摂取後 ① 分ごろ
1 にピークとなる。その後、インスリンにより細胞へグル
★ コースが取り込まれて血糖値は下がり、② 分ごろ
重要 ろにはもとの値に戻る。

- ① 30~60
② 90~120

図9(健常者の血糖曲線)の、オレンジの範囲(ピーク)と水色の範囲(もとの値に戻る)を確認しよう。

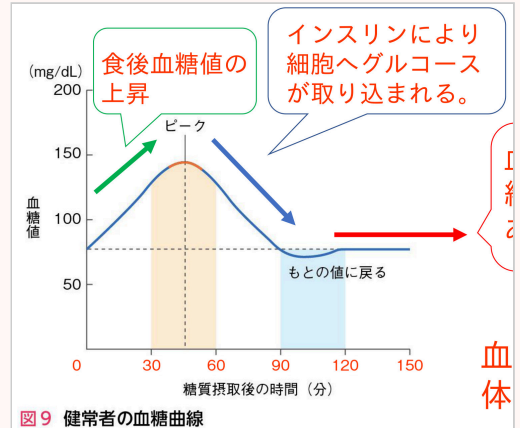


図9 健常者の血糖曲線

スライド3の図

- 血糖値は下がり続けることはなく、① で維持さ
2 れる。血糖値を維持することは、体にとって非常に重
★ 要である。

重要

- ① ある一定値以上

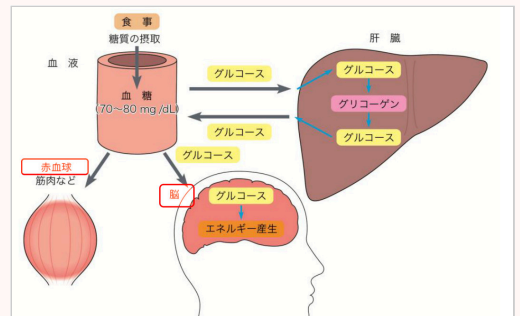
空腹時に血糖値を保つしくみ(肝臓グリコーゲンの分解と糖新生)が、この回のテーマ(No.17)。

- 空腹時に血糖値を維持する役割は、① のエネ
3 ルギー供給源となることである。代表的な組織は
★ ② と ③ である。

重要

- ① 主にグルコースをエネルギー源とする組織
② 脳
③ 赤血球

図4-6: 血液中のグルコース(血糖)は、脳や赤血球・筋肉などに供給される。これらの機能を維持するためには、血糖値を一定に維持しなければならない。



スライド4の図

□□□ 脳の主なエネルギー源はグルコースだが、飢餓時な^きどは ① にできる。 4 ★★ 重要	① ケトン体もエネルギー源 ケトン体は、飢餓時などに肝臓で脂肪酸からつくられる。
□□□ 脳がタンパク質や脂肪酸などを直接エネルギー源にできないのは、これらが ① を通過できないからである。 5 ★★ 重要	① ^{けつえきのうかんもん}血液脳関門 そのため、脳はふだん、ほとんどグルコースだけをエネルギー源にしている。
□□□ 脳のエネルギー消費量は、全体の約 ① (②) にもなる。 6 ★★★★ 重要	① 20% ② 1日400~500 kcal 次の問題で、糖質何gに相当するか計算してみよう。
□□□ 糖質のアトウォーター係数は ① なので、脳が1日に消費するエネルギーは、糖質約 ② に相当する。 7 ★★ 重要	① 4 kcal/g ② 100~125 g $400\sim 500\text{ kcal} \div 4\text{ kcal/g} = 100\sim 125\text{ g}$。肝臓に貯蔵できるグリコーゲンの量(次の問題)と比べてみよう。
□□□ 肝臓に貯蔵できるグリコーゲン量は、成人で約 ① 程度であり、糖質が供給されない状況では ② 程度で枯^こ渴する。 8 ★★ 重要	① 60~100 g ② 半日~1日 スライドでは「60 g程度」。脳だけで1日に糖質100~125 g分を使うので、長時間の飢餓時の血糖維持には、グリコーゲンだけでは対応できない。そこで糖新生(No.26)が必要になる。
□□□ 赤血球には ① がないので好氣的代謝ができず、嫌氣的代謝の ② が主なエネルギー産生経路である。 9 ★ 重要	① ミトコンドリア ② ^{かいとうけい}解糖系 赤血球の解糖系でできたピルビン酸は乳酸に変換される。この乳酸はコリ回路(No.29)で肝臓に運ばれ、グルコースに作り替えられる。赤血球の機能維持のためにも、血糖値の維持は重要。

血糖値に関わるホルモン

- 血糖値の調節に関わるホルモンは6種類ある。血糖
10 値を上げるホルモンが ① 種類あるのに対し、血
★ 糖値を下げるホルモンは ② 種類だけである。

① 5

② 1

表1で、6種類のホルモンの内分泌腺とはたらきを確認しよう(赤い所は次の問題以降の答え)。

ホルモン	内分泌腺	はたらき
インスリン 必考	膵臓ランゲルハンス島 β 細胞	血糖値を下げる (1) 筋肉、脂肪、肝臓に血中のグルコースを吸収させる グリコーゲンの合成
グルカゴン 必考	膵臓ランゲルハンス島 α 細胞	血糖値を上げる (1) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる
アドレナリン 必考	副腎 (髄質)	血糖値を上げる (1) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 交感神経興奮
成長ホルモン	脳下垂体 (前葉)	血糖値を上げる (1) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 体の成長を促進 (骨・筋肉)
チロキシン (甲状腺ホルモン)	甲状腺	血糖値を上げる (1) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 脂での糖変取促進 代謝促進
グルココルチコイド (糖質コルチコイド) 必考	副腎 (皮質)	血糖値を上げる (1) 肝臓での糖新生によりグルコースをつくる 体たんぱく質の異化を促進しアミノ酸を産生する

スライド6の表

- 血糖値を下げるホルモンは ① で、すいぞう膵臓ランゲル
11 ハンス島の ② から分泌される。筋肉・脂肪・肝
★★ 臓に血中のグルコースを吸収させ、③ を促進す
重要 る。

① インスリン

② β 細胞

③ グリコーゲンの合成

小テスト問2: **インスリン**は、筋肉や脂肪組織の**GLUT4**の膜移行を促進して、グルコースを細胞に取り込ませる(第5回)。

- 膵臓ランゲルハンス島の ① から分泌され、血糖
12 値を上げるホルモンは ② である。② は、肝
★★★★ 臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる。
重要

① α 細胞

② グルカゴン

小テスト問2で**アドレナリン**と間違えたところ。**アドレナリン**は**副腎髄質**から分泌される別のホルモン(No.13)。

ホルモン	分泌する所	血糖値
インスリン	膵臓ランゲルハンス島 β 細胞	下げる
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島 α 細胞	上げる
アドレナリン	副腎髄質	上げる

- ふくじん副腎 ① から分泌される ② は、肝臓のグリ
13 コーゲンを分解して血糖値を上げるほか、③ 作
★★★★ 用をもつ。
重要

① ずいしつ髄質

② **アドレナリン**

③ こうかんしんけいこうふん交感神経興奮

アドレナリンは、グルカゴンと違って、**筋肉のグリコーゲン**の分解にも作用する(No.23)。

- 副腎 ① から分泌される ② は、肝臓での
14 ③ によりグルコースをつくらせて血糖値を上げる。
★★★ また、体たんぱく質の ④ を促進し、アミノ酸を産
重要 生する。

- グルカゴン・アドレナリンのほか、① (前葉) から
15 分泌される ② と、③ から分泌される
★★ ④ も、同じ機構(肝臓のグリコーゲン分解酵素
の活性化)で血糖値を上げる。

- No.15の②のホルモンには ① 作用があり、血
16 中の ② が増加する。この ② は ③ 。

★★★

- ① 皮質
② グルココルチコイド(糖質コルチコイド)
③ 糖新生
④ 異化

血糖上昇ホルモン5種のうちほとんどは肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくるのに対し、グルココルチコイドだけが糖新生という方法でグルコースをつくる。産生されたアミノ酸は糖新生の材料になる(No.33)。

- ① 脳下垂体
② 成長ホルモン
③ 甲状腺
④ チロキシン

この4つのホルモンは、肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼ(No.20)を活性化する。ほかに、成長ホルモンは体の成長(骨・筋肉)を促進し、チロキシン(甲状腺ホルモン)は腸での糖吸収と代謝を促進する。

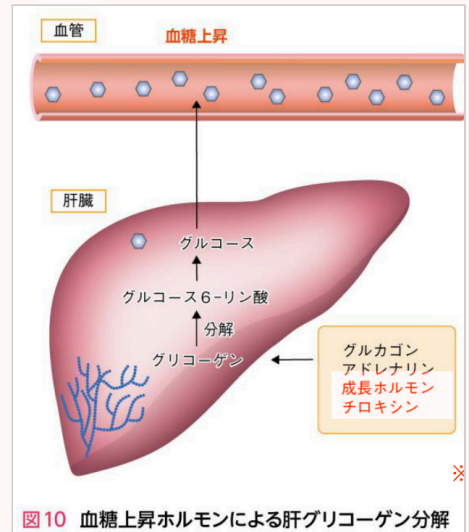


図10 血糖上昇ホルモンによる肝グリコーゲン分解

スライド8の図10

- ① 脂肪分解促進
② 遊離脂肪酸
③ インスリン作用を抑制する

スライド6に先生が書き加えた内容。成長ホルモンは、肝臓のグリコーゲン分解に加えて、この経路でも血糖値を上げる方向に働く。

空腹時の糖質代謝(全体像)

□□□ 食後 ① で血糖値は低下してくるが、② と
17 ③ により、血糖値は一定の範囲内に維持され
★★ る。

- ① 2時間
- ② (肝臓)グリコーゲンの分解
- ③ 糖新生系

糖新生系は、糖以外の物質(乳酸やアミノ酸、グリセロール)からグルコースを作るしくみ(No.26)。

肝臓グリコーゲンの分解

□□□ 空腹時には、肝臓のグリコーゲンが分解されて
18 ① となり、血中に放出されて、② される。

★

重要

- ① グルコース
- ② 血糖値が維持

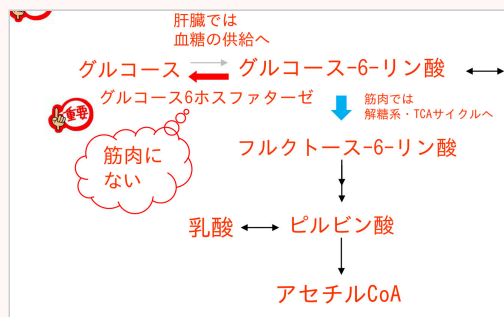
スライド8の「重要」。こうしてできたグルコースは、脳や赤血球のエネルギー源になる(No.3)。

□□□ グリコーゲンの分解でできたグルコース-6-リン酸は、
19 肝臓では ① へ、筋肉では ② へと、行き先
★★ が違う。

重要

- ① 血糖の供給
- ② 解糖系・TCAサイクル

違いは、グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素(No.24)があるかどうか。図で「肝臓では」「筋肉では」の矢印を確認しよう。



スライド8の図(左側)

□□□ グリコーゲンは、① によってグルコース-1-リン酸となり、② によってグルコース-6-リン酸に変わる。

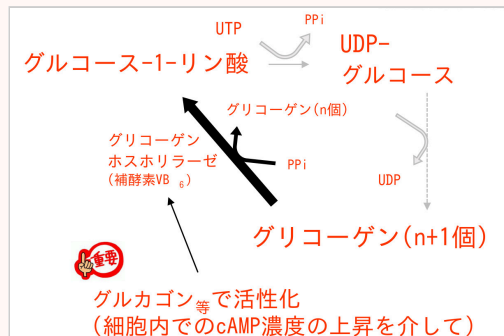
★★★

重要

① **グリコーゲンホスホリラーゼ**

② **ホスホグルコムターゼ**

肝臓では、さらに**グルコース-6-ホスファターゼ**(No.24)によってグルコースになり、血中に出る。図の右上(UTP・UDP-グルコース)はグリコーゲン合成の経路(次の問題)。



□□□ グリコーゲンの合成では、グルコース-1-リン酸が
21 UTPと反応して ① となり、これがグリコーゲン
★★ (n個)に付け加えられてグリコーゲン(n+1個)になる。

① **UDP-グルコース**

分解(No.20)と合成は、別の経路で進む。

□□□ No.20の①の酵素には ① が必要で、② さ
22 れる。この活性化は、③ を介して起こる。

★★★

重要

① **補酵素VB6(ビタミンB6)**

② **グルカゴン等で活性化**

③ **細胞内でのcAMP濃度の上昇**

グルカゴンなどのホルモンが肝細胞に働くと、細胞内の**cAMP**が増えて、この酵素が活性化され、グリコーゲンの分解が進む。脂肪組織の**ホルモン感受性リパーゼ**も、同じくcAMPを介して活性化される(No.40)。

□□□ グルカゴンは ① の分解には作用しない。一方、
23 アドレナリンは ① の分解にも作用する。

★★★

重要

① **筋肉のグリコーゲン**

グルカゴンは、**筋肉**のグリコーゲンホスホリラーゼを活性化しない。そもそも**筋肉のグリコーゲン**は、血糖値を上げるのには使えない(No.24)。

□□□ グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素
24 ① は、肝臓や腎臓には存在するが、② に
★★ は存在しない。

重要

① **グルコース-6-ホスファターゼ**

② **筋肉**

スライドの表記は「**グルコース6ホスファターゼ**」。この酵素があるから、**糖新生**は**肝臓**や**腎臓**で行われる(No.26)。

□□□ 筋肉のグリコーゲンは ① に貢献できず、運動など筋肉収縮の ② として使われる。

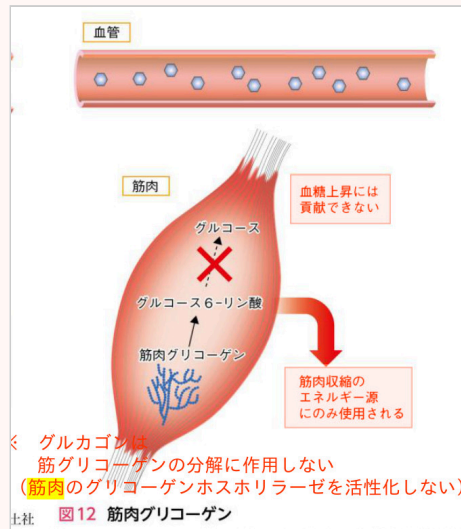
★

重要

① 直接血糖維持

② エネルギー源

筋肉では、グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は解糖系・TCAサイクルへ進む(グルコース-6-ホスファターゼがないので、グルコースにして血中に出せない)。



スライド8の図12

糖新生系

□□□ 糖新生系とは、① からグルコースを生合成する過程で、主に ② で行われる(③ でもわずかに行われる)。

★

重要

① 糖質以外のもの

② 肝臓

③ 腎臓

糖新生ができるのは、グルコース-6-ホスファターゼをもつ肝臓と腎臓(No.24)。

□□□ 糖新生の材料には、①・②・③ などがある。

★★

重要

① 乳酸

② アミノ酸(アラニンなど)

③ グリセロール

乳酸やアミノ酸は主に筋肉から(乳酸は赤血球からも)、グリセロールは脂肪組織から、肝臓に運ばれてくる。脂肪酸は材料にならない(No.45)。

□□□ 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが ① なので、糖新生系には含まれない。

★

① 多糖類

糖新生は「糖質以外のものからグルコースをつくる」こと。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった糖質なので、その分解は糖新生ではない。

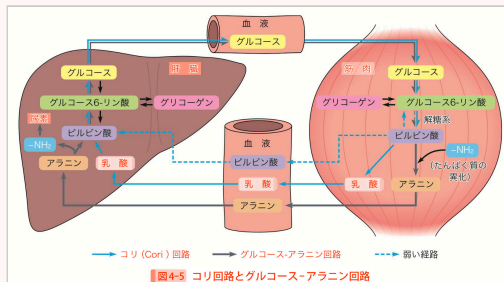
コリ回路

- ① (急激な運動時)や赤血球で生じた ②
 29 が ③ に運ばれ、糖新生によってグルコースに作
 ★★ り替えられる経路を ④ という。

重要

- ① 筋肉
 ② 乳酸
 ③ 肝臓
 ④ コリ回路

肝臓でつくられたグルコースは、血液によって再び筋肉などに運ばれて使われる。図4-5の水色の矢印をたどってみよう。



スライド10の図

- 急激な運動時には ① となるため、筋肉では
 30 ② にATPが産生され(解糖系)、ピルビン酸は
 ★ 乳酸に変換されて蓄積する。

- ① 酸素不足
 ② 嫌氣的

スライド12の図では「運動初期・無酸素運動の嫌気下」で乳酸ができる。

- 【なぜ嫌気条件下で、解糖系によるエネルギー産生
 31 が増えると乳酸が増えるのか】酸素が不足すると、ミ
 ★★ トコンドリアでの ① (TCAサイクル・電子伝達
 系)が進まない。解糖系でATPをつくり続けるには、解
 糖系で生じた ② をNAD⁺に戻す必要があり、その
 ためにピルビン酸が乳酸に変えられる。だから乳
 酸が増える。

- ① 好氣的代謝
 ② NADH

ピルビン酸 + NADH → 乳酸 + NAD⁺。NAD⁺がないと解糖系が止まってしまうので、嫌気下で解糖系を回すほど乳酸がたまる。

グルコース-アラニン回路

- 飢餓時には、副腎皮質から分泌される糖質コルチコ
 32 イドにより、筋肉などの体タンパク質が分解されて、ア
 ★★ ミノ基と ① が生じる。① は、クエン酸回路
 でエネルギー産生に関わる。

- ① 炭素骨格(αケト酸)

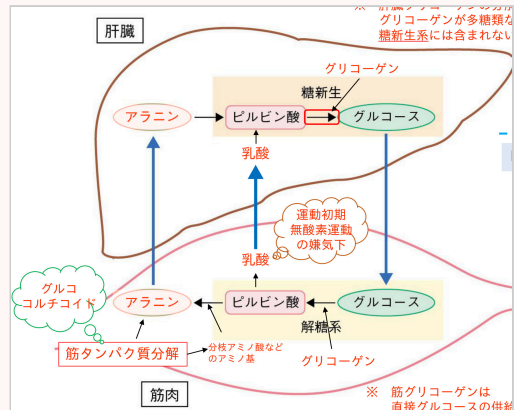
アミノ基のほうは、ピルビン酸に渡される(次の問題)。

- アミノ基はピルビン酸と結合して ① になり、
 33 ① は肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。こ
 ★ のように、① からグルコースを合成する経路を
 重要 ② という。

① アラニン

② グルコース-アラニン回路

筋肉:ピルビン酸→アラニン→(血液)→肝臓:アラニン→
 ピルビン酸→グルコース→(血液)→筋肉。図15で流れを
 確認しよう。



スライド12の図15

- グルコース-アラニン回路で、肝臓でアラニンから外さ
 34 れたアミノ基(-NH₂)は、① に変えられる。
 ★

① 尿素

アミノ基を外されたアラニンは**ピルビン酸**になり、糖新生の
 材料になる。スライド10の図4-5 (No.29の図)の肝臓の左
 側で、「-NH₂」→「**尿素**」を確認しよう。

- アミノ酸のアミノ基を、ほかのαケト酸(例:ピルビン
 35 酸)に受け渡す反応を ① といい、この反応の補
 ★★ 酵素として ② が必要である。

① アミノ基転移反応

② ビタミンB6(ピリドキサルリン酸)

肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼの補酵素も**ビタミンB6**
 (No.22)。

- 筋肉では、筋タンパク質の分解で生じた ① など
 36 のアミノ基がピルビン酸に渡されて、アラニンがつくら
 ★★ れる。

① 分枝アミノ酸

分枝アミノ酸(バリン・ロイシン・イソロイシン)は、主に筋肉
 で代謝されるアミノ酸。

糖新生の経路(解糖系との違い)

- 糖新生は解糖系の単純な逆行ではなく、解糖系の逆
 37 行と異なる箇所が ① が所ある。
 ★★

① 3

①**ピルビン酸**→**ホスホエノールピルビン酸**(そもそも解糖
 系とは違う代謝経路:次の問題)、②**フルクトース-6-リン酸**
 ⇌**フルクトース-1,6-ビスリン酸**、③**グルコース**⇌**グルコ
 ス-6-リン酸**(②③は反応に関わる**酵素**が違う)。

脂肪組織で生じた ① は ②、肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。① を主に利用できる臓器は肝臓である。

重要

① グリセロール ② 血中へ放出して

図11: グリセロールは肝臓へ行くが、遊離脂肪酸は糖新生の材料になれない(×印)。

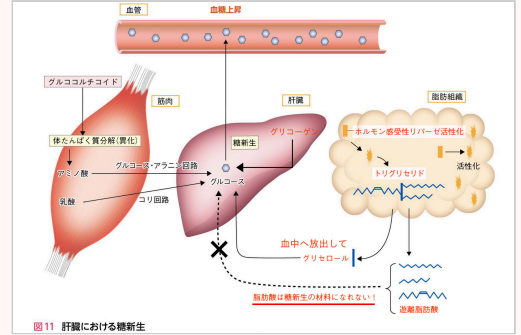


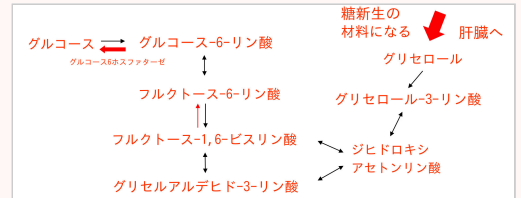
図11 肝臓における糖新生

スライド11の図11

肝臓でグリセロールは ① となり、② を経て、フルクトース-1,6-ビスリン酸から糖新生の経路に入る。

① グリセロール-3-リン酸 ② ジヒドロキシアセトンリン酸

ジヒドロキシアセトンリン酸がグリセルアルデヒド-3-リン酸
→フルクトース-1,6-ビスリン酸→…→グルコース-6-リン酸
→(グルコース-6-ホスファターゼ)→グルコース。



スライド13の図

① は糖新生の材料にはなれないが、血中の ② に結合して各組織に運ばれ、エネルギー源として使われて、③ を抑える。

① 脂肪酸(遊離脂肪酸) ② アルブミン ③ グルコースの消費

空腹時、筋肉などは脂肪酸をエネルギー源にして、グルコースを脳や赤血球のためにとっておく。

脂肪酸は ① で分解されて大量の ② になる。② はエネルギー源にはなるが、③ 。

① β酸化 ② アセチルCoA ③ 糖新生の材料にならない

ピルビン酸→アセチルCoAの反応は一方通行で、アセチルCoAからピルビン酸には戻れない(スライド12の右の図でも、アセチルCoAへの矢印は一方)。そのため脂肪酸は糖新生の材料にできない。

空腹時の各臓器の役割

- 空腹時、① はグリコーゲンを分解して血糖を供給し、糖新生も行ふ。② はグリコーゲンを自分のエネルギー源として使い、タンパク質が分解されて糖新生の材料を出す。③ は中性脂肪を分解し、糖新生の材料となるグリセロールと、エネルギー源となる脂肪酸を出す。

- ① 肝臓
② 筋肉
③ 脂肪組織

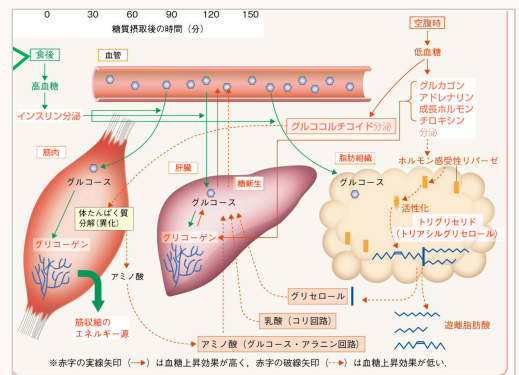
スライド14のまとめ。肝臓はコリ回路やグルコース-アラニン回路で糖新生を行う。筋肉はグルコース-6-ホスファターゼをもたないので、そのグリコーゲンは血糖維持に直接寄与できない。脂肪組織では血糖上昇ホルモンがホルモン感受性リパーゼを活性化する。

まとめ(食後と空腹時)

- 【食後と空腹時のまとめ】①グルコースの供給源: 食後は①、空腹時は②。②分泌されるホルモン: 食後は③、空腹時は④。③グルコースを主に取り込む臓器・組織: 食後は⑤、空腹時は⑥。④グルコースの利用: 食後は⑦、空腹時は⑧。

- ① 食事(小腸で吸収された糖質)
② 肝臓グリコーゲンの分解・糖新生
③ インスリン(血糖値を下げる)
④ グルカゴン・アドレナリン・成長ホルモン・チロキシン・グルココルチコイド(血糖値を上げる)
⑤ 肝臓・筋肉・脂肪組織
⑥ 脳・赤血球
⑦ エネルギー源になるほか、グリコーゲン(肝臓・筋肉)や中性脂肪(脂肪組織)として貯蔵される
⑧ 脳・赤血球のエネルギー源

スライド16(最重要)の表を埋めたもの。スライド15の図で、食後(緑の矢印)と空腹時(オレンジの矢印)の流れを確認しよう。



スライド15の図